

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 2**

**MODUL 14
SORTING**



Disusun oleh:

Rafi Azis Faozan

109082500069

S1IF-13-02

Dosen:

Wahyu Andi Saputra, S. Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

SOAL SELECTION SORT

1. Soal 1

Source Code

```
package main

import "fmt"

func selectionSort(arr []int) {
    n := len(arr)
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        minIdx := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if arr[j] < arr[minIdx] {
                minIdx = j
            }
        }
        arr[i], arr[minIdx] = arr[minIdx], arr[i]
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        var m int
        fmt.Scan(&m)
        houses := make([]int, m)
        for j := 0; j < m; j++ {
            fmt.Scan(&houses[j])
        }
        selectionSort(houses)
        for j := 0; j < m; j++ {
            if j > 0 {
```

```

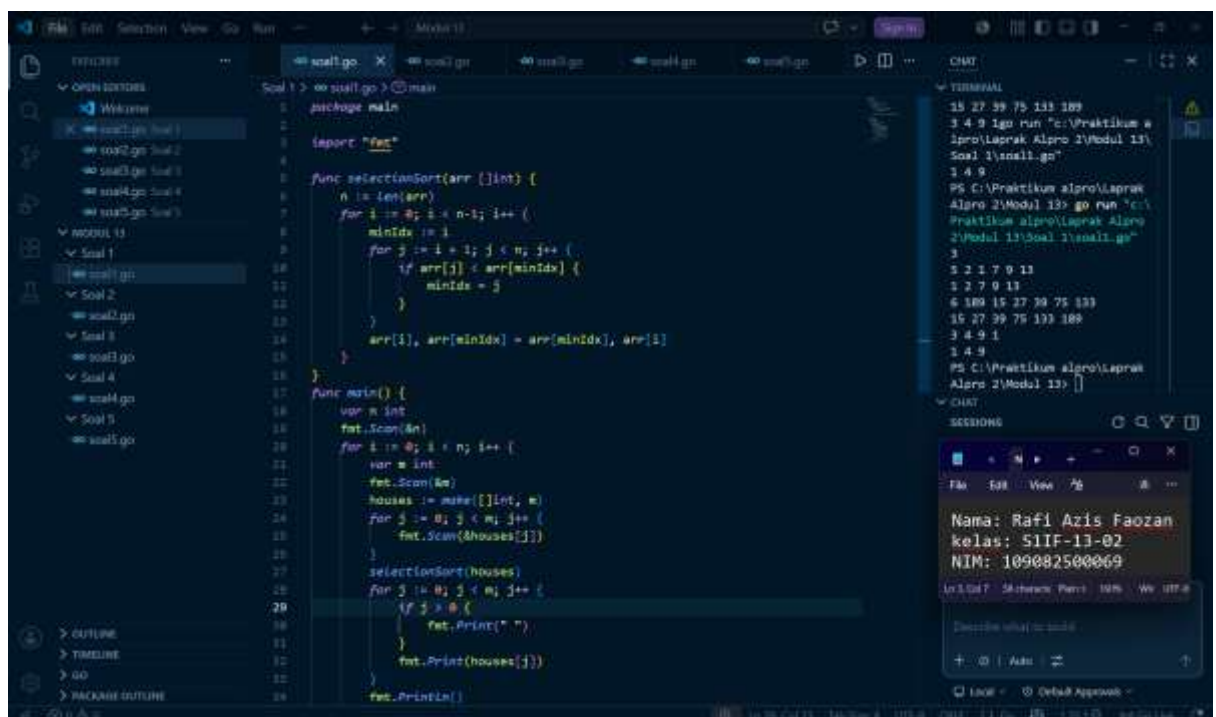
        fmt.Print(" ")
    }

    fmt.Print(houses[j])
}

fmt.Println()
}
}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program di atas berjalan menggunakan bahasa Go yang membaca data nomor rumah kerabat Hercules dari beberapa daerah, lalu mengurutkan nomor-nomor rumah tersebut dari yang terkecil ke terbesar menggunakan algoritma **selection sort**. Input diawali dengan jumlah daerah n, kemudian untuk setiap daerah dibaca jumlah kerabat m diikuti m nomor rumah, dan output-nya adalah nomor rumah tiap daerah yang sudah terurut membesar, satu baris per daerah.

2. Guided 2

Source Code

```

package main

```

```

import "fmt"

func selectionSortAsc(arr []int) {
    n := len(arr)
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        minIdx := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if arr[j] < arr[minIdx] {
                minIdx = j
            }
        }
        arr[i], arr[minIdx] = arr[minIdx], arr[i]
    }
}

func selectionSortDesc(arr []int) {
    n := len(arr)
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        maxIdx := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if arr[j] > arr[maxIdx] {
                maxIdx = j
            }
        }
        arr[i], arr[maxIdx] = arr[maxIdx], arr[i]
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        var m int
        fmt.Scan(&m)
    }
}

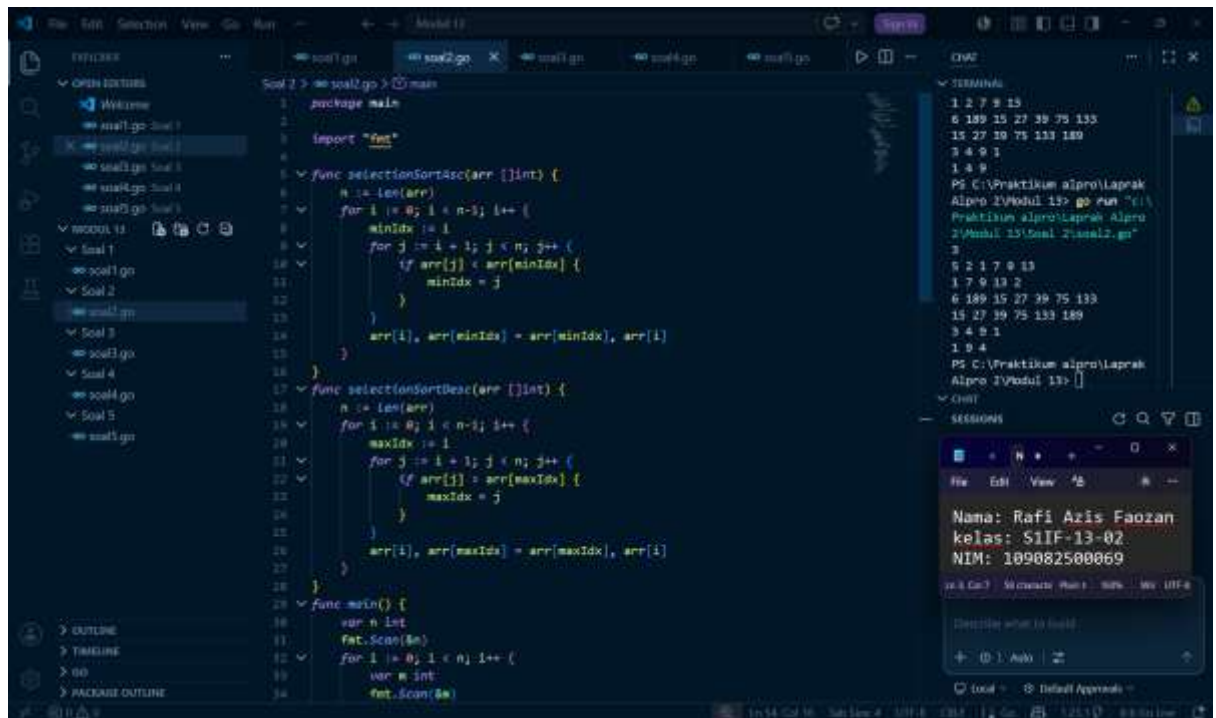
```

```

var odd []int
var even []int
for j := 0; j < m; j++ {
    var x int
    fmt.Scan(&x)
    if x%2 != 0 {
        odd = append(odd, x)
    } else {
        even = append(even, x)
    }
}
selectionSortAsc(odd)
selectionSortDesc(even)
first := true
for _, v := range odd {
    if !first {
        fmt.Print(" ")
    }
    fmt.Print(v)
    first = false
}
for _, v := range even {
    if !first {
        fmt.Print(" ")
    }
    fmt.Print(v)
    first = false
}
fmt.Println()
}
}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program di atas berjalan menggunakan bahasa Go yang membaca data nomor rumah kerabat Hercules dari beberapa daerah, lalu menampilkannya dengan aturan khusus yaitu nomor rumah ganjil ditampilkan terlebih dahulu secara terurut membesar, kemudian diikuti nomor rumah genap secara terurut mengecil, menggunakan algoritma selection sort. Input formatnya sama seperti soal pertama, dan output-nya adalah nomor rumah tiap daerah yang sudah dipisah dan diurutkan sesuai aturan tersebut, satu baris per daerah.

3. Guided 3

Source Code

```

package main

import "fmt"

func insertionSort(arr []int, n int) {
    for i := 1; i < n; i++ {
        key := arr[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && arr[j] > key {
            arr[j+1] = arr[j]
            j--
        }
        arr[j+1] = key
    }
}

```

```

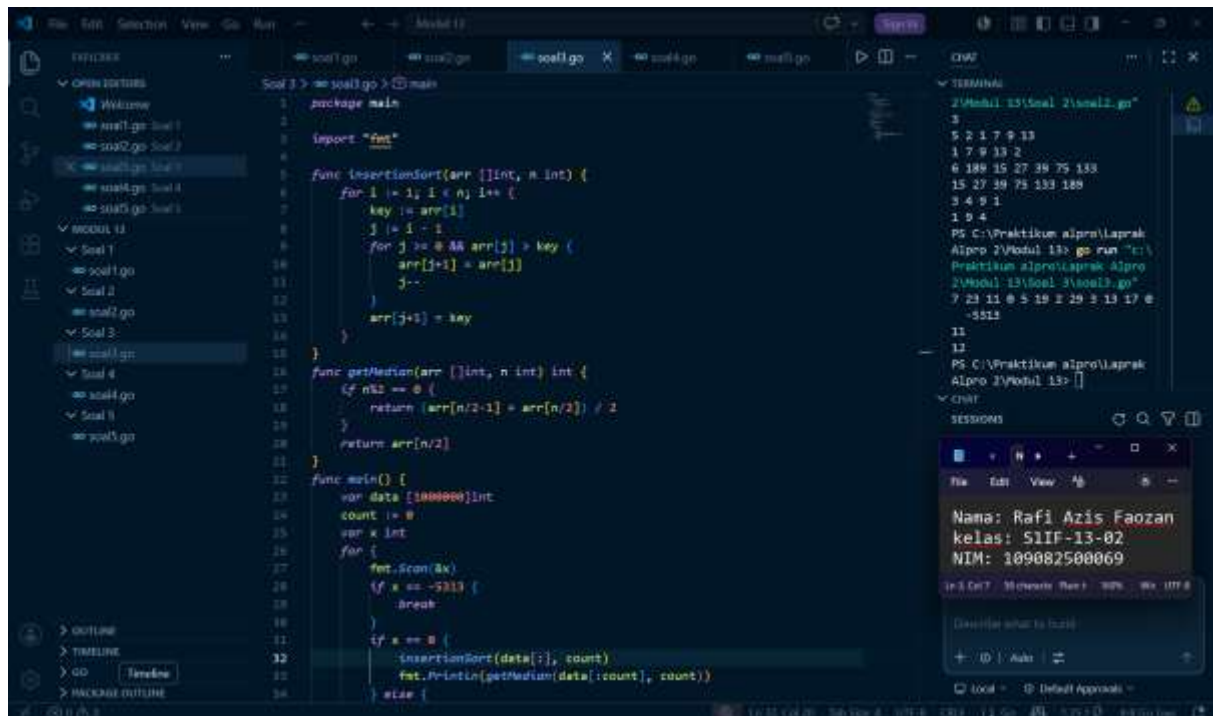
        }
        arr[j+1] = key
    }
}

func getMedian(arr []int, n int) int {
    if n%2 == 0 {
        return (arr[n/2-1] + arr[n/2]) / 2
    }
    return arr[n/2]
}

func main() {
    var data [1000000]int
    count := 0
    var x int
    for {
        fmt.Scan(&x)
        if x == -5313 {
            break
        }
        if x == 0 {
            insertionSort(data[:], count)
            fmt.Println(getMedian(data[:count], count))
        } else {
            data[count] = x
            count++
        }
    }
}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program di atas berjalan menggunakan bahasa Go yang membaca serangkaian bilangan bulat positif secara terus-menerus, lalu setiap kali menemukan angka 0 program harus mencetak nilai median dari semua data yang sudah terbaca sebelumnya menggunakan algoritma insertion sort. Median ditentukan dengan aturan jika jumlah data ganjil maka diambil nilai tengahnya, sedangkan jika genap maka diambil rata-rata dari dua nilai tengah yang dibulatkan ke bawah. Program berhenti membaca input ketika menemukan angka -5313.

SOAL INSERTION SORT

1. Soal 1

Source code

```

package main

import "fmt"

func insertionSort(arr []int, n int) {
    for i := 1; i < n; i++ {
        key := arr[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && arr[j] > key {
            arr[j+1] = arr[j]

```



```

        j--
    }
    arr[j+1] = key
}
}

func checkJarak(arr []int, n int) {
    if n <= 1 {
        fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
        return
    }
    jarak := arr[1] - arr[0]
    tetap := true
    for i := 2; i < n; i++ {
        if arr[i]-arr[i-1] != jarak {
            tetap = false
            break
        }
    }
    if tetap {
        fmt.Printf("Data berjarak %d\n", jarak)
    } else {
        fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
    }
}

func main() {
    var data [1000]int
    count := 0
    var x int
    for {
        fmt.Scan(&x)
        if x < 0 {
            break
        }
    }
}

```

```

    }

    data[count] = x

    count++

}

insertionSort(data[:], count)

for i := 0; i < count; i++ {

    if i > 0 {

        fmt.Print(" ")

    }

    fmt.Print(data[i])

}

fmt.Println()

checkJarak(data[:count], count)

}

```

Screenshoot program

```

1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func insertionSort(arr []int, n int) {
6     for i := 1; i < n; i++ {
7         key := arr[i]
8         j := i - 1
9         for j >= 0 && arr[j] > key {
10             arr[j+1] = arr[j]
11             j--
12         }
13         arr[j+1] = key
14     }
15 }
16
17 func checkJarak(arr []int, n int) {
18     if n <= 1 {
19         return
20     }
21     jarak := arr[1] - arr[0]
22     tetap := true
23     for i := 2; i < n; i++ {
24         if arr[i]-arr[i-1] != jarak {
25             tetap = false
26             break
27         }
28     }
29     if tetap {
30         fmt.Printf("Data berjarak %d\n", jarak)
31     } else {
32         fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
33     }
34 }

```

Output:

```

1 9 4
PS C:\Praktikum alpro\Lapra\Alpro 2\Modul 13> go run "c:\Praktikum alpro\Lapra\Alpro 2\Modul 13\Soal 3\soal3.go"
7 25 11 8 5 19 2 29 9 13 17 8
-5313
11
12
PS C:\Praktikum alpro\Lapra\Alpro 2\Modul 13> go run "c:\Praktikum alpro\Lapra\Alpro 2\Modul 17\Soal 4\soal4.go"
31 13 25 43 1 7 19 37 -5
1 7 13 19 25 31 37 43
Data berjarak 6
PS C:\Praktikum alpro\Lapra\Alpro 2\Modul 13>

```

Deskripsi program

Program di atas berjalan menggunakan bahasa Go yang membaca sekumpulan bilangan bulat non-negatif yang diakhiri oleh bilangan negatif sebagai penanda berhenti, lalu mengurutkan data tersebut secara membesar menggunakan algoritma insertion sort, kemudian memeriksa apakah selisih antar elemen yang berurutan memiliki jarak yang tetap atau tidak. Output terdiri dari dua baris, yaitu baris pertama

berisi array yang sudah terurut dan baris kedua berisi keterangan "Data berjarak x" jika jaraknya tetap, atau "Data berjarak tidak tetap" jika jaraknya tidak konsisten.

2. Soal 2

Source code

```
package main

import "fmt"

const nMax = 7919

type Buku struct {
    id, judul, penulis, penerbit string
    eksemplar, tahun, rating      int
}

type DaftarBuku [nMax]Buku

var Pustaka DaftarBuku
var nPustaka int

func DaftarkanBuku(n int) {
    nPustaka = n
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&Pustaka[i].id)
        fmt.Scan(&Pustaka[i].judul)
        fmt.Scan(&Pustaka[i].penulis)
        fmt.Scan(&Pustaka[i].penerbit)
        fmt.Scan(&Pustaka[i].eksemplar)
        fmt.Scan(&Pustaka[i].tahun)
        fmt.Scan(&Pustaka[i].rating)
    }
}
```

```

}

func UrutBuku() {
    for i := 1; i < nPustaka; i++ {
        key := Pustaka[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && Pustaka[j].rating <
key.rating {
            Pustaka[j+1] = Pustaka[j]
            j--
        }
        Pustaka[j+1] = key
    }
}

func CetakTerfavorit() {
    maxIdx := 0
    for i := 1; i < nPustaka; i++ {
        if Pustaka[i].rating >
Pustaka[maxIdx].rating {
            maxIdx = i
        }
    }
    b := Pustaka[maxIdx]
    fmt.Printf("Judul: %s\nPenulis: %s\nPenerbit:
%s\nTahun: %d\n",
        b.judul, b.penulis, b.penerbit, b.tahun)
}

func Cetak5Terbaru() {
    limit := 5
    if nPustaka < 5 {
        limit = nPustaka
    }
}

```

```

        for i := 0; i < limit; i++ {
            fmt.Printf("%s\n", Pustaka[i].judul)
        }
    }

    func CariBuku(r int) {
        left := 0
        right := nPustaka - 1
        found := -1
        for left <= right {
            mid := (left + right) / 2
            if Pustaka[mid].rating == r {
                found = mid
                break
            } else if Pustaka[mid].rating > r {
                left = mid + 1
            } else {
                right = mid - 1
            }
        }

        if found == -1 {
            fmt.Println("Tidak ada buku dengan rating seperti itu")
        } else {
            b := Pustaka[found]

            fmt.Printf("Judul: %s\nPenulis: %s\nPenerbit: %s\nTahun: %d\nEksemplar: %d\nRating: %d\n",
                b.judul, b.penulis, b.penerbit, b.tahun, b.eksemplar, b.rating)
        }
    }

    func main() {

```

```

var n, r int

fmt.Scan(&n)

DaftarkanBuku(n)

fmt.Println("=== Buku Terfavorit ===")

CetakTerfavorit()

UrutBuku()

fmt.Println("\n=== 5 Buku Rating Tertinggi
===")

Cetak5Terbaru()

fmt.Scan(&r)

fmt.Println("\n=== Hasil Pencarian ===")

CariBuku(r)

}

```

Screenshoot program

```

// main.go
package main

import "fmt"

const nMax = 7919

type Buku struct {
    id, judul, penulis, penerbit string
    eksemplar, tahun, rating int
}

type DaftarBuku [nMax]Buku

var Pustaka DaftarBuku
var nPustaka int

func DaftarkanBuku(n int) {
    nPustaka = n
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&Pustaka[i].id)
        fmt.Scan(&Pustaka[i].judul)
        fmt.Scan(&Pustaka[i].penulis)
        fmt.Scan(&Pustaka[i].penerbit)
        fmt.Scan(&Pustaka[i].eksemplar)
        fmt.Scan(&Pustaka[i].tahun)
        fmt.Scan(&Pustaka[i].rating)
    }
}

func UrutBuku() {
    for i := 1; i < nPustaka; i++ {
        key := Pustaka[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && Pustaka[j].rating < key.rating {
            Pustaka[j+1] = Pustaka[j]
            j--
        }
    }
}

```

```

PS C:\Praktikum alpro\laprak Alpro 2\Modul 13> go
run ".\Praktikum alpro\laprak Alpro 2\Modul 13\So
al 5\asal5.go"
3
8801 HarryPotter JKRowling Gramedia 18 2001 95
8802 Laskar_Pelangi AndreHirata Bentang 5 2005 88
8803 Bumi_Panusia PramoedyaAT Lentera 7 1988 91
=== Buku Terfavorit ===
Judul: HarryPotter
Penulis: JKRowling
Penerbit: Gramedia
Tahun: 2001
88

```

```

Nama: Rafi Azis Faozan
kelas: SIIF-13-02
NIM: 109082500069

```

Deskripsi program

Program di atas berjalan menggunakan bahasa Go yang membuat program pengelolaan data buku perpustakaan menggunakan struct dan array, dengan beberapa fungsionalitas yaitu mendaftarkan buku, mencari buku terfavorit (rating

tertinggi), mengurutkan buku secara menurun berdasarkan rating menggunakan algoritma insertion sort, menampilkan 5 judul buku dengan rating tertinggi, serta mencari buku berdasarkan rating tertentu menggunakan algoritma binary search. Jika buku dengan rating yang dicari tidak ditemukan, program menampilkan pesan "Tidak ada buku dengan rating seperti itu".